

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE & FONCTIONNEL

Plateforme GMD Créance — Solution B2B d'Approvisionnement à Crédit Échelonné

Version :	4.0 (Spécifique Entreprises — Architecture Découplée)
Date :	Juillet 2026
Statut :	Spécifications Techniques Validées
Stack Cible :	JavaScript (Node.js / React / Tailwind CSS v4)

1. Présentation & Périmètre Strict du Projet

La plateforme **GMD Créance** est un système technologique exclusif développé pour **Galassy Meuble Décor (GMD)** au Bénin. Elle s'adresse uniquement aux entités morales (entreprises, artisans enregistrés, institutions) afin de leur accorder des facilités d'approvisionnement grâce à un mécanisme de portefeuille hybride associant un acompte de démarrage et une ligne de crédit institutionnelle.

Conformément aux orientations stratégiques, le projet se concentre de manière stricte et exclusive sur les **trois piliers applicatifs essentiels** suivants :

- **Boutique en ligne B2B** : Catalogue de mobiliers haut de gamme, système de panier et passation de commandes standards ou sur-mesure, intégrée avec la passerelle de paiement mobile béninoise **Kkiapay**.
- **Espace Client Professionnel** : Tableau de bord centralisé permettant le suivi des commandes, la consultation en temps réel de l'état du portefeuille (acompte/crédit) et le remboursement des créances courantes.
- **Back-office Administratif Global** : Interface de gestion permettant l'analyse et la validation des dossiers de conformité des entreprises (KYC), la gestion de l'échantillonnage produits, la facturation et le suivi algorithmique du risque de recouvrement.

2. Architecture Technique & Découplage (100% JavaScript)

Le système adopte une topologie applicative moderne entièrement découplée, structurée autour de deux dépôts de code autonomes communiquant via des interfaces de programmation (API REST) sécurisées par jetons.

2.1 Partie Serveur (Backend API)

- **Environnement d'exécution** : Node.js (Version LTS 20+) pour une gestion performante et asynchrone des flux financiers.
- **Framework de routage** : Express.js ou Fastify, configuré avec des politiques CORS restrictives et une compression des payloads.
- **Accès aux données (ORM)** : Prisma ORM ou Sequelize pour garantir l'intégrité référentielle et un typage strict des requêtes vers le moteur de stockage.
- **Base de données** : Moteur relationnel MySQL 8.x assurant la transactionnalité (ACID) des opérations sur les portefeuilles.

2.2 Partie Client (Frontend UI)

- **Framework d'interface** : React.js pour l'assemblage d'une Single Page Application (SPA) réactive et modulaire.
- **Moteur de style** : Tailwind CSS v4, appliquant scrupuleusement le paradigme de design sombre et premium.
- **Outil d'assemblage (Build)** : Vite.js pour optimiser les temps de rechargement à chaud et la minification en production.

3. Spécifications Fonctionnelles Détaillées

01. Module d'Inscription & Processus de Vérification KYC

L'ouverture de compte sur la plateforme GMD Créance est rigoureusement interdite aux particuliers. Toute demande est initialement placée en état **En Attente** dans le système jusqu'à audit et approbation manuelle par l'équipe administrative de GMD.

Le formulaire d'adhésion exige l'exhaustivité des données civiles, fiscales et physiques suivantes :

- **Données de la Personne Morale** : Dénomination sociale exacte, Numéro RCCM (Registre de Commerce), IFU (Identifiant Fiscal Unique), Téléphone officiel de la structure, Courriel d'entreprise, Adresse géographique complète (Ville, Quartier, Maison, Numéro de Carré).
- **Données d'Identification du Gérant** : Nom et prénoms, Numéro RCCM personnel (si applicable), IFU de l'exploitant, Téléphone direct, Courriel, Adresse résidentielle complète. *Pièces requises* : Copie numérisée au format PDF de la carte CIP en cours de validité + Cliché photographique instantané (Selfie de contrôle).
- **Données d'Identification de l'Avaliseur (Garant Solidaire)** : Nom et prénoms, Numéro RCCM ou IFU, Téléphone, Courriel, Adresse de domiciliation fixe. *Pièces requises* : Copie PDF de la carte CIP + Selfie de contrôle d'identité.

02. Gestion des Portefeuilles, Commandes & Algorithme de Créance

RÈGLE CONTRACTUELLE D'ACTIVATION FINANCIÈRE

Pour débloquer sa capacité d'achat, l'entreprise validée doit impérativement exécuter un rechargement initial qualifié d'**Acompte de Démarrage** d'un montant fixe minimal de **5 000 000 FCFA** (réalisé via Kkiapay ou par virement bancaire audité).

Dès confirmation de cet apport, le système GMD Créance alloue automatiquement une **Ligne de Crédit Institutionnelle** de **10 000 000 FCFA**. Le pouvoir d'achat global initial inscrit au portefeuille s'élève ainsi à **15 000 000 FCFA**.

L'espace client expose à tout instant l'état analytique des fonds répartis en deux segments :

- **Volet Acompte (1/3)** : Solde disponible restant sur l'apport initial / Montant cumulé consommé.
- **Volet Crédit (2/3)** : Solde disponible restant sur l'emprunt accordé / Montant cumulé adossé à l'échéancier.

Modélisation Mathématique du Prélèvement et des Échéances

Toute transaction validée sur le catalogue engendre une ventilation automatique et obligatoire du montant de la facture selon un ratio immuable : **1/3 imputé sur l'Acompte** et **2/3 imputé sur la Ligne de Crédit**. Les fonds issus du crédit sont échelonnés sur la durée résiduelle du cycle contractuel de 12 mois.

Cas Pratique 1 — Premier Achat (Mois 1 de l'activation du compte) :

Soit une commande de fournitures d'un montant total de **300 000 FCFA**.

- Débit automatique sur l'Acompte : $300\,000 \times (1/3) = 100\,000\text{ FCFA}$
- Débit automatique sur le Crédit : $300\,000 \times (2/3) = 200\,000\text{ FCFA}$
- Échéancier de remboursement : Le cycle démarre au Mois 1, la durée d'amortissement est de 12 mois.

$$\text{Mensualité Initiale} = 200\,000\text{ FCFA} / 12\text{ mois} = 16\,666,67\text{ FCFA} / \text{mois}$$

Cas Pratique 2 — Deuxième Achat (Mois 4 — soit 3 mois après l'activation) :

L'entreprise effectue un réapprovisionnement complémentaire de **600 000 FCFA**.

- Débit automatique sur l'Acompte : $600\,000 \times (1/3) = 200\,000\text{ FCFA}$
- Débit automatique sur le Crédit : $600\,000 \times (2/3) = 400\,000\text{ FCFA}$
- Échéancier de remboursement résiduel : Au Mois 4, il ne reste plus que $12 - 3 = 9$ mois avant l'expiration du cycle de crédit annuel. Le système recalcule la charge sur la durée restante.

$$\text{Mensualité Supplémentaire} = 400\,000\text{ FCFA} / 9\text{ mois} = 44\,444,44\text{ FCFA} / \text{mois}$$

Le serveur Node.js agrège immédiatement les mensualités actives de l'entreprise cliente :

$$\text{Nouvelle Mensualité Globale Cumulée} = 16\,666,67 + 44\,444,44 = 61\,111,11\text{ FCFA} / \text{mois}$$

⚠️ DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET VETO DU SYSTÈME

- **Le Garde-fou des 8 mois** : À moins de 8 mois du terme du cycle annuel (c'est-à-dire dès le premier jour du 5ème mois suivant l'activation), l'algorithme backend **bloque systématiquement le tunnel d'achat** pour toute nouvelle commande standard ou spéciale. Il est impératif que l'entreprise concentre ses acquisitions sur les deux premiers mois pour lisser ses remboursements.
- **Régulation des Commandes Spéciales (Sur-mesure)** : Plafond strict de **30 articles soumis par semaine** via le formulaire dédié. Le Back-office s'engage à chiffrer et émettre un devis technique sous **48 heures maximum**. Dès validation électronique par l'espace client, ce devis acquiert une valeur contractuelle irrévocable, et le montant total est débité selon la règle des 1/3 - 2/3.

03. Module Back-office Administratif Global

L'interface administrative permet aux gestionnaires de la maison GMD de piloter l'activité de manière centralisée :

- **Contrôle KYC** : Interface d'évaluation des pièces d'identité (CIP, RCCM, vérification visuelle des selfies) avec levée d'alertes en cas de non-conformité.
- **Suivi Pivot des Créances** : Visualisation matricielle de la table des échéances (`payment\_schedule`), suivi des taux de recouvrement et activation de relances automatisées via l'API WhatsApp Business (à J-3, J+1 et J+7 des dates d'échéance).
- **Régulation du Catalogue & Devis** : CRUD complet des produits, suivi des volumes de commandes spéciales et outil de saisie des coûts pour la génération des devis sous 48h.

4. Spécifications du Design System (Dark Mode Premium)

L'intégralité de l'interface utilisateur en React.js doit utiliser exclusivement les variables structurales de la charte graphique GMD, garantissant une esthétique haut de gamme, sombre et épurée (Zinc & Bordeaux).

```
:root {
  color-scheme: dark;

  /* FONDS & SURFACES (Palette Zinc) */
  --color-bg-deepest:    #09090b; /* En-têtes, barres d'action, modales */
  --color-bg:            #18181b; /* Fond principal de l'application */
  --color-surface:       #27272a; /* États de survol, conteneurs secondaires */
  --color-border:        #3f3f46; /* Lignes de séparation et contours */

  /* ACCENTS GRAPHIQUES (Rouge Bordeaux Premium) */
  --color-primary:       #991b1b; /* Boutons d'action prioritaires (CTA) */
  --color-primary-hover: #b91c1c; /* État actif des boutons principaux */
  --color-accent-rose:   #be123c; /* Badges d'état critiques, indicateurs */
}
```

```

--color-accent-glow:      #f43f5e; /* Lueur diffuse (ombres portées) */

/* TYPOGRAPHIE & RAYONS */
--font-sans: 'Instrument Sans', ui-sans-serif, system-ui, sans-serif;
--radius-md: 0.75rem;      /* Arrondi des composants de formulaire */
--radius-lg: 1rem;         /* Arrondi des panneaux et cartes de données */
}

```

5. Schéma de la Base de Données (Squelette MySQL)

Pour guider l'implémentation de la couche d'accès aux données via Prisma ou Sequelize sous Node.js, les entités structurelles clés sont définies comme suit :

Table	Champs Majeurs	Règles d'Intégrité / Rôle
companies	id (UUID), denomination_sociale, rccm_number, ifu_number, phone, email (Unique), city, district, house, square, manager_name, manager_cip_pdf, manager_selfie, guarantor_name, guarantor_cip_pdf, guarantor_selfie, kyc_status (ENUM)	Pivot central de l'identification B2B. Stocke les chemins des documents PDF et des photographies de conformité.
wallets	id (UUID), company_id (FK), acompte_initial, acompte_restant, credit_initial, credit_utilise, activated_at (Timestamp)	Gère les soldes monétaires. `activated_at` est mis à jour lors du versement initial des 5 000 000 FCFA et sert de point de départ pour le calcul des 12 mois.
orders	id (UUID), company_id (FK), order_number (Unique), total_amount, payment_schedule (JSON), status (ENUM), created_at	Enregistre les transactions. Le champ `payment_schedule` stocke de manière structurée l'échéancier des mensualités calculées par Node.js.